

BIOLOGIA ENEM

BASES DA ECOLOGIA: MODELOS ESSENCIAIS

ECOLOGIA: FLUXOS E CICLOS

MAGNIFICAÇÃO TRÓFICA (BIOACUMULAÇÃO)

Conceito: quanto maior o nível trófico, maior pode ser o acúmulo de substâncias persistentes, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb) e compostos organoclorados.

Substâncias pouco metabolizadas ou excretadas concentram-se nos organismos e podem aumentar ao longo da cadeia alimentar.

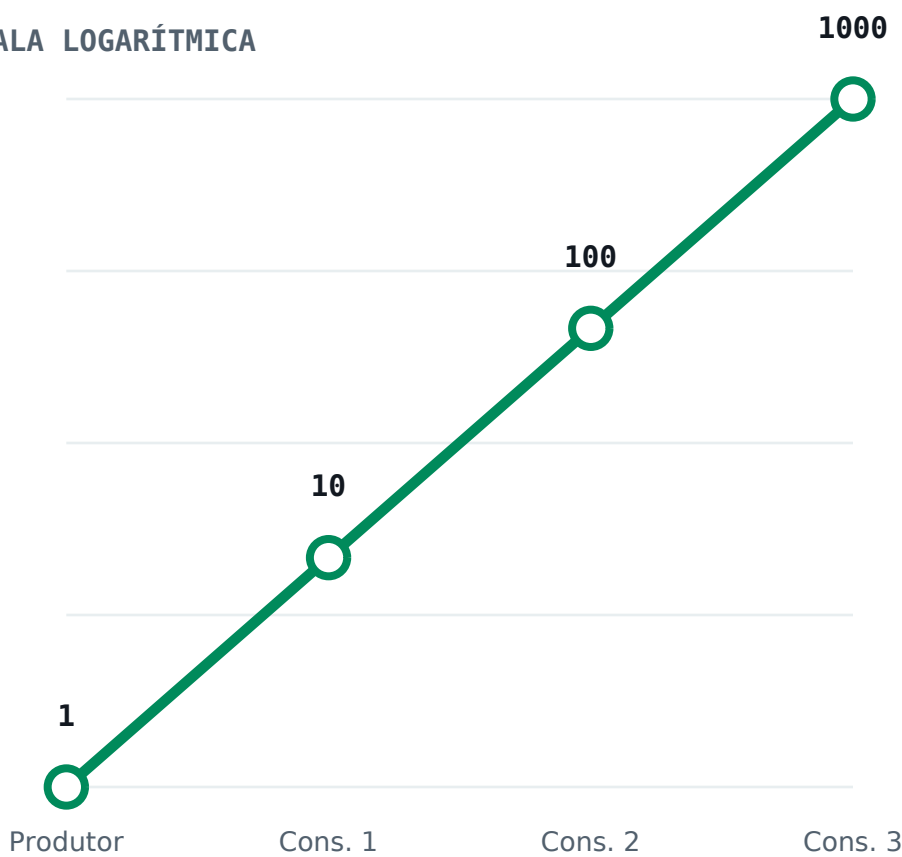
$$C_n \approx C_0 \cdot 10^n$$

Modelo exponencial ilustrativo; o fator real varia entre contaminantes.

ATALHO ENEM

Topo da cadeia → maior nível trófico
→ maior risco de concentração.

ESCALA LOGARÍTMICA



LEITURA DO GRÁFICO

Cada nível representa aumento de 10× neste exemplo didático.

CICLO DO NITROGÊNIO

FLUXO

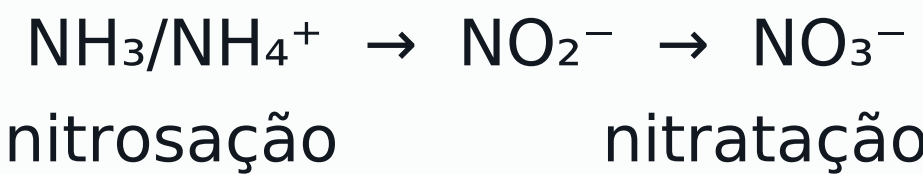
Três etapas essenciais

A atmosfera contém cerca de 78% de N₂, mas a maioria dos seres vivos não consegue assimilá-lo diretamente.

1. Fixação: N₂ → NH₃/NH₄⁺. Bactérias livres ou associadas a raízes de leguminosas tornam o nitrogênio atmosférico biologicamente disponível.

2. Nitrificação: NH₃/NH₄⁺ → NO₂⁻ → NO₃⁻. Bactérias e arqueias quimiossintetizantes realizam as oxidações; o nitrato é prontamente absorvido pelas plantas.

3. Desnitrificação: NO₃⁻ → N₂. Em condições pobres em oxigênio, bactérias devolvem nitrogênio molecular à atmosfera.



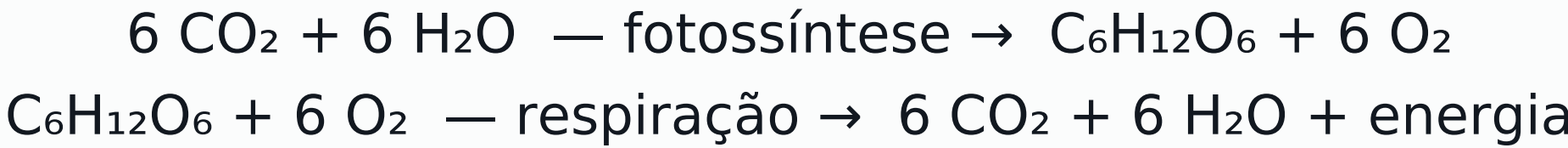
COMO O ENEM PERGUNTA

“Aprisionar N no solo” → fixação biológica.
“Amônia em nitrato” → nitrificação.

CICLO DO CARBONO

DESEQUILÍBRIO

Equilíbrio natural

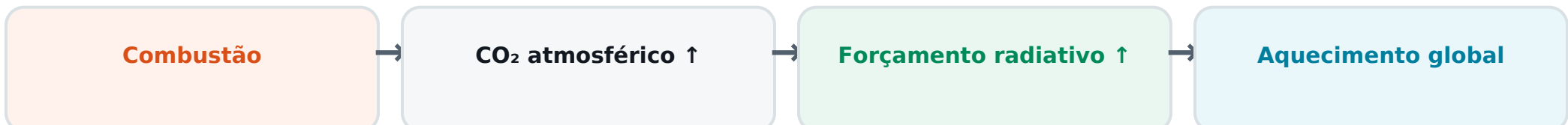


O desequilíbrio: a combustão de combustíveis fósseis transfere carbono de reservatórios geológicos para a atmosfera, elevando a concentração de CO₂ no ciclo rápido.

PEGADINHA ENEM

Florestas jovens em crescimento tendem a apresentar maior sequestro líquido de carbono do que florestas maduras próximas do equilíbrio dinâmico.

Leitura causal



ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS E DINÂMICA

FITOPLÂNCTON: BASE DA CADEIA AQUÁTICA

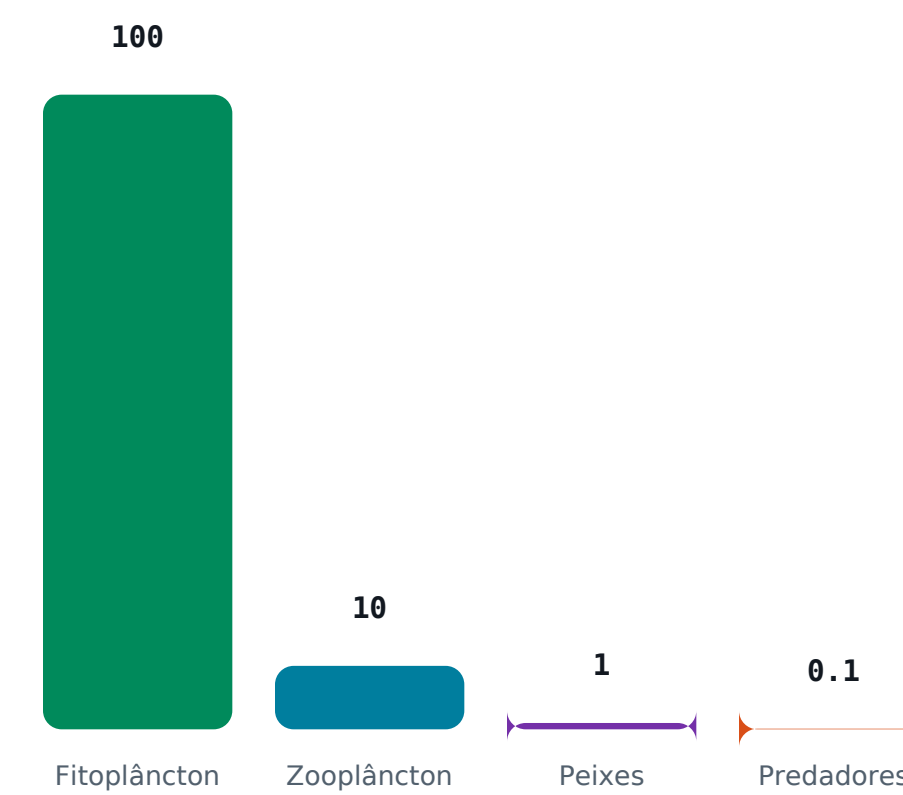
Conceito: algas microscópicas e cianobactérias autótrofas que realizam fotossíntese.

Importância: formam a base de muitas cadeias alimentares aquáticas e participam intensamente da produção de oxigênio e da fixação de carbono.

IMPACTO DA POLUIÇÃO

Água escura → menor penetração de luz
→ redução da fotossíntese
→ efeito inicial negativo.

ENERGIA RELATIVA POR NÍVEL



Esquema energético; a pirâmide de biomassa aquática pode ser invertida devido à alta renovação do fitoplâncton.

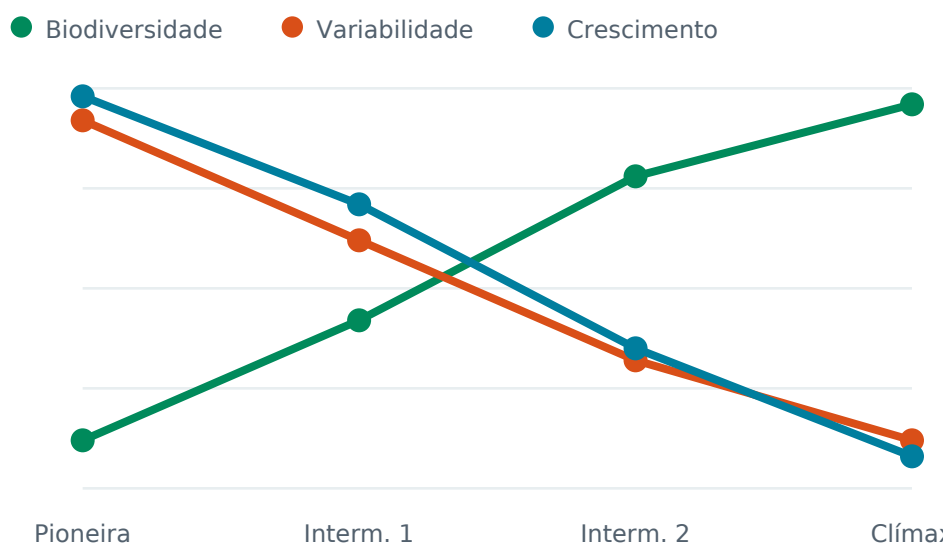
SUCESSÃO ECOLÓGICA

GRÁFICOS

Processo: ambiente inóspito ou perturbado → comunidade mais complexa e estável.

Mudanças ao longo do tempo

- Variabilidade ambiental tende a diminuir.
- Taxa líquida de crescimento diminui.
- Complexidade e biodiversidade aumentam.



APLICAÇÃO

Reflorestar área degradada → iniciar com espécies pioneiras tolerantes.

ESTRATÉGIAS R E K

COMPARAÇÃO

Estratégia r — pioneiras

- Alto potencial biótico
- Crescimento rápido
- Muitos descendentes pequenos
- Vida curta e menor cuidado parental

Estratégia K — clímax

- Menor potencial biótico
- Crescimento lento
- Poucos descendentes maiores
- Vida longa e maior cuidado parental

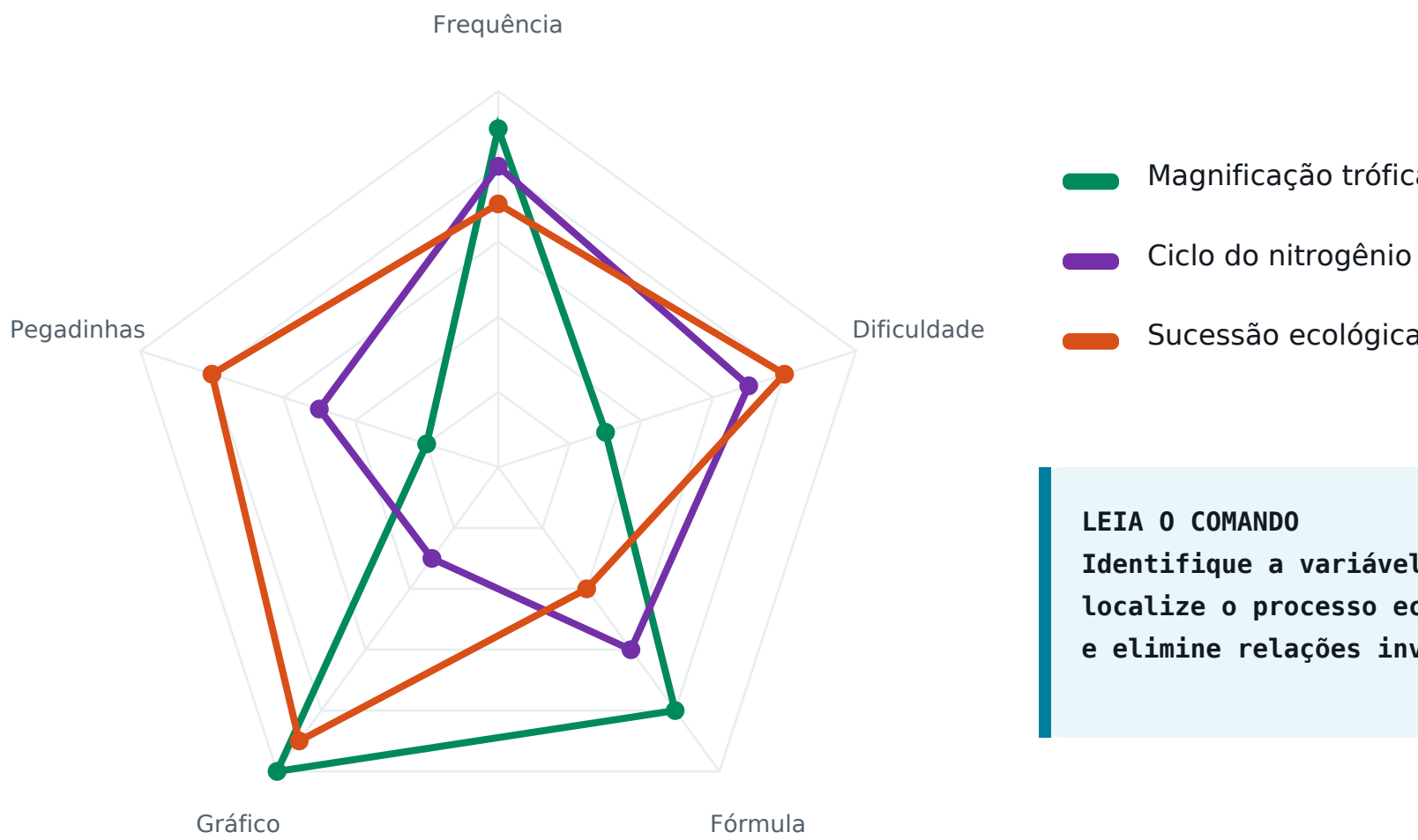
ATENÇÃO

r e K são extremos de um contínuo; espécies reais podem combinar características das duas estratégias.

MODELOS DE QUESTÕES: COMO CAI NO ENEM

MAGNIFICAÇÃO	CICLO DO N	CICLO DO C	FITOPLÂNCTON	SUCESSÃO
Maior concentração? TOPO DA CADEIA	“Aprisionar N” → fixação. Amônia → nitrato → nitrificação.	Fósseis alteram o ciclo rápido. Sequestro ↑ em floresta jovem.	Base da cadeia aquática. Água escura → fotossíntese ↓	Reflorestar → pioneiras. Complexidade ↑ Variabilidade ↓

Análise comparativa dos modelos



- Magnificação trófica
- Ciclo do nitrogênio
- Sucessão ecológica

LEIA O COMANDO

Identifique a variável pedida,
localize o processo ecológico
e elimine relações invertidas.